

الاشتقاقية وتطبيقاتها ودراسة الدوال

الحلول النموذجية المفصلة خطوة بخطوة

المستوى: 3 ثانوي / بكالوريا

12 تمريناً محلولة

سلسلة الاشتقاقية وتطبيقاتها | 3 ثانوي

ملف الحلول النموذجية

حلول نموذجية مفصلة لبنك تمارين الاشتقاقية: القراءات البيانية، المماسات، مركب الدوال، دراسة الدوال والمسائل الشاملة. — حاول حل كل تمرين بنفسك قبل الاطلاع على حله، ثم قارن طريقته بالحل النموذجي.

التمرين 01 — قراءة بيانية وتعيين الثوابت

نص التمرين:

الشكل المقابل هو التمثيل البياني لدالة f معرفة وقابلة للاشتقاق على $[0; 5]$. المستقيمان هما المماسان لمنحنى الدالة عند $x = 1$ و $x = \frac{16}{9}$.

(1) بقراءة بيانية عيّن $f(1)$ و $f'(1)$.(2) كل بياناً في $[0; 5]$: $f(x) \geq 0$, $f'(x) \geq 0$, $f(x) \leq 1$.(3) نقبل أن $f(x) = a + bx(2 - \sqrt{x})$:(أ) يبيّن أن $f'(x) = b \left(2 - \frac{3}{2}\sqrt{x}\right)$ (ب) عيّن كلا من العددين a و b .

الحل النموذجي:

(1) النقطة $A(1; 3)$ تنتمي إلى المنحنى، ومنه $f(1) = 3$.المماس عند A (المستقيم المتقطع) يمر مثلاً بـ $(0; 2.5)$ و $(1; 3)$ ، ومنه معامل توجيهه: $f'(1) = \frac{3 - 2.5}{1 - 0} = 0.5$.

(2) بالقراءة البيانية:

- $f(x) \geq 0$ على $[0; \approx 4.7]$ (الجزء الواقع فوق محور الفواصل)؛
- $f'(x) \geq 0$ على $\left[0; \frac{16}{9}\right]$ (المنحنى صاعد حتى نقطة المماس الأفقي $x = \frac{16}{9}$)؛
- $f(x) \leq 1$ على $[5; \approx 4.9]$ (الجزء الواقع تحت المستقيم $y = 1$ قرب نهاية المجال).

(3) (أ) نكتب $f(x) = a + 2bx - bx^{\frac{3}{2}}$ ، ومنه:

$$f'(x) = 2b - b \cdot \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} = b \left(2 - \frac{3}{2}\sqrt{x}\right)$$

(3) (ب) من القراءة: $f(1) = 3$ و $f'(1) = 0.5$ ، وعندها:

$$f(1) = a + b(2 - 1) = a + b = 3 \quad ; \quad f'(1) = b \left(2 - \frac{3}{2}\right) = \frac{b}{2} = 0.5$$

ومنه $a = 2$ و $b = 1$ ، وتحقق: $x = \frac{16}{9} \iff 2 - \frac{3}{2}\sqrt{x} = 0 \iff f'(x) = 0$ وهو فاصلة المماس الأفقي في الشكل ✓

نص التمرين:

- المنحنى (C_f) الممثل لدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ، والمماسان له عند A و B فاصلتهما -1 و 0 .
- (1) بقراءة بيانية، عيّن: $f(-1)$ ، $f(0)$ ، $f(1)$ ، $f'(-1)$ ، $f'(0)$ ، $f'(1)$.
- (2) كل بياناً في $\left[-\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right]$ و: $f(x) = 0$ و $f'(x) = -1$.
- (3) نعتبر الدالة $g(x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$ المعرفة على $\mathbb{R}^*$: يّتن أن g مركب دالتين يُطلب تعيينهما، وادرس اتجاه تغيرها.

الحل النموذجي:

- (1) بالقراءة البيانية: $A(-1; 0)$ و $B(0; 1)$ نقطتان من المنحنى، فمنه: $f(-1) = 0$ و $f(0) = 1$.
- المماس عند A يمر بـ $(-2; 1)$: ميله $= \frac{0 - 1}{-1 + 2} = -1$ ؛ والمماس عند B يمر بـ $(1; 2)$: ميله $= \frac{2 - 1}{1 - 0} = 1$.
- المنحنى يبلغ قمته عند $x = 1$ فمماسها أفقي: $f(1) \approx 2$ و $f'(1) = 0$.
- (2) حل $f(x) = 0$: المنحنى يقطع محور الفواصل عند $x = -1$ وعند $x \approx 1.6$ ، ومنه:
- $$S = \{-1; \approx 1.6\}$$
- حل $f'(x) = -1$: نبحث عن نقاط المنحنى التي معامل توجيه مماسها -1 : عند $x = -1$ (السؤال 1)، وعند نقطة أخرى هابطة بقيمة ≈ 1.8 ، ومنه تقريباً: $x = -1$ و $x \approx 1.8$.
- (3) $g = v \circ u$ حيث $u(x) = \frac{1}{x}$ المعرفة على $\mathbb{R}^*$ و $v = f$ المعرفة على $\mathbb{R}$ (والصورة D_f و $\mathbb{R}^* \subset D_f$). $u(\mathbb{R}^*) = \mathbb{R}^* \subset D_f$.
- u متناقصة على كل من $]-\infty; 0[$ و $]0; +\infty[$. ومن القراءة البيانية: f متناقصة على $]c; -\infty[$ و متزايدة على $]1; c[$ و متناقصة على $]1; +\infty[$ حيث $c \approx -0.5$ فاصلة القيمة الصغرى المحلية.
- على $]-\infty; 0[$: بالتعويض: من أجل $x \in]0; 1[$ فإن $u(x) \in]1; +\infty[$ حيث f متناقصة، فبالتركيب (متناقصة $\circ$ متناقصة): g متزايدة على $]0; 1[$ ؛ ومن أجل $x \in]1; +\infty[$ فإن $u(x) \in]0; 1[$ حيث f متزايدة، فبالتركيب (متناقصة $\circ$ متزايدة): g متناقصة على $]1; +\infty[$. إذن g تقبل قيمة عظمى محلية ≈ 2 $f(1) = g(1)$.

نص التمرين:

جدول التغيرات الموالي هو لدالة u معرفة على $D_u = [-2; 3]$:

3		2		1		0		-1		-2	x
		+		+	0	-		-	0	+	$u'(x)$
			2		↗	-1		↘	3	↗ 2	$u(x)$

(1) عيّن إشارة $u(x)$ على المجال $[-2; 3]$.

(2) نعتبر الدوال $k = \sqrt{u}$, $h = \frac{1}{u}$, $g = -u^3$, $f = u^2$:

(أ) عيّن مجموعة تعريف لكل دالة من الدوال السابقة.

(ب) عبّر عن مشتقات هذه الدوال بدلالة $u(x)$ و $u'(x)$ ثم استنتج جداول تغيراتها.

الحل النموذجي:

(1) من جدول التغيرات: قيم u تتزايد بين -1 و 3؛ وبقراءة الأسهم: $u(x) > 0$ على $[-2; 0] \cup [3; 3]$ ما عدا الانعدام... بدقة: u تبلغ 3 عند -1 و 2 عند -2 و 2 عند 2 وقيمة صغرى -1 عند 0.

بما أن u مستمرة: $u(x) \geq 0$ على $\{0\} \setminus [-2; 3]$ جزء... — القراءة الدقيقة: u تنزل من 2 إلى 3 (موجبة) ثم تهبط إلى -1 عند 0 فتتعدم مرة واحدة بين -1 و 0، ومنه:

$$u(x) > 0 \text{ على } [-2; \beta] \cup [\gamma; 3], \quad u(x) < 0 \text{ على } [\beta; \gamma]$$

حيث $0 \in [-1; 0] \setminus \beta \in [-2; 3]$ (الانعدام الأول أثناء الهبوط) و $0 \in [\gamma; 3]$ (الانعدام الثاني أثناء الصعود) — قيمتان تقريبيتان تقرأن من الجدول الدقيق لـ u .

(2) (أ) $D_f = D_g = D_h = D_k = [-2; 3]$ مع الاستثناءات: $h = \frac{1}{u}$ معرفة حيث $u \neq 0$ أي على $[-2; \beta] \cup [\gamma; 3]$ و $k = \sqrt{u}$ معرفة حيث $u \geq 0$ أي على $[-2; \beta] \cup [\gamma; 3]$.

(ب) المشتقات (قواعد التركيب):

$$f' = 2uu' \quad ; \quad g' = -3u^2u' \quad ; \quad h' = -\frac{u'}{u^2} \quad ; \quad k' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$$

جداول التغيرات (الاستنتاج من إشارة u' وإشارة u):

- $f = u^2$: تزايد/تناقص f يتبع إشارة $u'u'$ ؛ فتتزايد حيث u و u' من نفس الإشارة وتتناقص حيثما اختلفتا؛ قيمها حدية: $f(-2) = 4$, $f(-1) = 9$, $f(0) = 1$, $f(2) = 4$ ، وقيم صغرى 0 عند الانعدامين β و γ .
- $g = -u^3$: $g' = -3u^2u'$ من إشارة معاكسة لإشارة u' (لأن $u^2 \geq 0$)؛ g متناقصة حيث $u' > 0$ ومتزايدة حيث $u' < 0$ — أي جدول معاكس لجدول u ؛ القيم: $g(-2) = -8$, $g(-1) = -27$, $g(0) = 0$, $g(2) = -8$.
- $h = \frac{1}{u}$: $h' = -\frac{u'}{u^2}$ من إشارة معاكسة لإشارة u' على كل مجال من مجالات تعريفها (نفس اتجاه تغير $\frac{1}{x}$)؛ متناقصة على المجالات التي تكون فيها $u' > 0$ ومتزايدة حيث $u' < 0$ ، مع قيم حدية: $h(-2) = \frac{1}{2}$, $h(-1) = \frac{1}{3}$, $h(2) = \frac{1}{2}$ ، وانعدام قابلية التعريف عند β, γ (قيم غير منتهية).
- $k = \sqrt{u}$: $k' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ من إشارة u' على مجال تعريفها؛ تتبع u على $[-2; \beta]$ (تزايد حتى $k(\beta) = 0$) وعلى $[\gamma; 3]$ (تزايد من $k(\gamma) = 0$ إلى $k(3) = \sqrt{2}$)، ومتناقصة بينهما حيثما تكون u موجبة هابطة حسب الجدول الدقيق.

نص التمرين:

لكل سؤال جواب صحيح واحد، اختر هذا الجواب مع التعليل الرياضي:

(1) f دالة معرفة بجدول تغيرات يقبل نهاية -3 عند $x \rightarrow -3$ و 5 عند $x \rightarrow +\infty$. المنحنى يقبل مستقيمين مقارنين:

(أ) $x = 5$ و $y = -3$ (ب) $x = -3$ و $y = 5$ (ج) $y = 8$ و $y = -5$

(2) $f(x) = 3(x+1)\sqrt{x}$ على $[0; +\infty[$ ، مشتقتها $f'(x)$ هي:

(أ) $\frac{9x+1}{2\sqrt{x}}$ (ب) $\frac{9x+3}{2\sqrt{x}}$ (ج) $3\sqrt{x} - \frac{3x+3}{2\sqrt{x}}$

(3) دالة f مشتقتها تنعدم عند -1 وقيمتها -3 عند $f(-1)$. المماس ذات الفاصلة -1 :

(أ) يوازي المستقيم $x = -1$ (ب) $y = -3$ (مماس أفقي) (ج) $y = 2x$

الحل النموذجي:

(1) نهاية منتهية -3 عند $x \rightarrow -3$ (وسيط ممنوع) تعني مقارباً عمودياً $x = -3$ ؛ ونهاية منتهية 5 عند $x \rightarrow +\infty$ تعني مقارباً أفقياً $y = 5$.
— الجواب (ب).

(2) $f(x) = 3(x+1)\sqrt{x} = 3x^{\frac{1}{2}}(x+1)$ بالجداء:

$$f'(x) = 3 \left[\frac{1}{2\sqrt{x}}(x+1) + \sqrt{x} \right] = 3 \cdot \frac{x+1+2x}{2\sqrt{x}} = \frac{3(3x+1)}{2\sqrt{x}} = \boxed{\frac{9x+3}{2\sqrt{x}}}$$

— الجواب (أ).

(3) $f'(-1) = 0$ يعني أن المماس عند الفاصلة -1 أفقي معادلته $y = f(-1) = -3$. — الجواب (ب).

نص التمرين:

لتكن $f(x) = \frac{2(x+1)}{x^2+2x+2}$ معرفة على $\mathbb{R}$ ، والمستقيم $y = x$: (Δ) .

1) شكّل جدول تغيرات الدالة f بعد حساب نهاياتها ومشتقاتها.

2) برهن أن المعادلة $f(x) = x$ تقبل حلاً وحيداً α في $\mathbb{R}$ ، ثم تحقق من الحصر: $0.8 < \alpha < 0.9$.

الحل النموذجي:

1) المقام $x^2 + 2x + 2 = (x+1)^2 + 1 \geq 1 > 0$ فالدالة معرفة على $\mathbb{R}$.

النهايات: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x}{x^2} = 0$.

المشتقة: $f'(x) = \frac{2(x^2+2x+2) - 2(x+1)(2x+2)}{(x^2+2x+2)^2} = \frac{2x^2+4x+4-4(x+1)^2}{(\dots)^2} = \frac{-2x^2-4x}{(x^2+2x+2)^2} = \frac{-2x(x+2)}{(x^2+2x+2)^2}$

إشارة f' هي إشارة $-2x(x+2)$: موجبة على $]-2; 0[$ وسالبة على $[0; +\infty[$ و $]-\infty; -2]$.

الجدول: f متناقصة من 0 (عند $-\infty$) إلى قيمة صغرى $-2 = f(-2)$ ، ثم متزايدة إلى قيمة عظمى $1 = f(0)$ ، ثم متناقصة نحو 0 (عند $+\infty$).

2) نعتبر $\varphi(x) = f(x) - x$ المستمرة على $\mathbb{R}$:

(ومساواتها فقط عند $0 = f'(0) \leq f'(x) \leq f'(x) \leq 0$ على $\mathbb{R}$)

أدق: $0 < \varphi(x) = f(x) - x = \frac{-2x^2-4x-(x^2+2x+2)^2}{(\dots)^2} < 0$ دائماً لأن البسط $-(x^2+2x+2)^2-2x^2-4x = -(x^2+2x+2)^2-2x^2-4x < 0$ عند $x \in [-2; 0]$ وخارجها واضح. إذن φ متناقصة تماماً على $\mathbb{R}$.

النهايات: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (0-x) = +\infty$.

فبحسب مبرهنة القيم المتوسطة (والرتابة) المعادلة $\varphi(x) = 0$ أي $f(x) = x$ تقبل حلاً وحيداً $\alpha \in \mathbb{R}$.

الحصر: $0 < \varphi(0.8) = f(0.8) - 0.8 = \frac{3.6}{0.64+1.6+2} - 0.8 = \frac{3.6}{4.24} - 0.8 \approx 0.849 - 0.8 = 0.049 > 0$

$\varphi(0.9) = \frac{3.8}{0.81+1.8+2} - 0.9 = \frac{3.8}{4.61} - 0.9 \approx 0.824 - 0.9 = -0.076 < 0$

ومنه $0.8 < \alpha < 0.9$ أي: $\varphi(0.9) < 0 < \varphi(0.8)$ ✓

نص التمرين:

الشكل الموالي هو التمثيل البياني لدالة f مستمرة على $\mathbb{R}$. المماس (T) لـ (C_f) عند $A(5; 3)$ يمر بـ $F(1; 2)$. (C_f) يقبل عند $B(-1; \frac{7}{3})$ مماساً أفقياً. أجب بـ «صحيح» أو «خطأ» مع التعليل:

(1) $f'(5) = \frac{1}{4}$ (2) $f'(-1) = 0$ لكل $x \in [0; 2]$ فإن $f(x) \geq 0$ (4) معامل توجيه المماس عند $L(0, 0)$ هو سالب.

الحل النموذجي:

(1) صحيح: $f'(5)$ هو ميل المماس (T) المار بـ $A(5; 3)$ و $F(1; 2)$:

$$f'(5) = \frac{3-2}{5-1} = \frac{1}{4} \checkmark$$

(2) صحيح: المماس عند $B(-1; \frac{7}{3})$ أفقي، ومعامل توجيه المماس الأفقي $= 0$ ، ومنه $f'(-1) = 0$. ✓

(3) خطأ: بالقراءة البيانية، المنحنى ينزل تحت محور الفواصل بين حوالي $x \approx 0.3$ و $x \approx 1.8$ (يبلغ قيمة صغرى $-1.5 \approx$ عند $x \approx 1$)، إذن توجد قيم $x \in [0; 2]$ من أجلها $f(x) < 0$. ✗

(4) صحيح: المنحنى يمر بنقطة المبدأ $L(0; 0)$ وهو هابط عندها (ينزل من B نحو القيمة الصغرى)، ومنه ميل المماس عند L سالب. ✓

نص التمرين:

f و g دالتان قابلتان للاشتقاق على $[-2; 4]$ حيث $g' = f$. (C_f) منحنى المشتقة و (Γ) منحنى الدالة g .

(1) بقراءة بيانية: عيّن $f(-1)$ وإشارة $f(x)$ على $[-2; 4]$.

(2) عيّن معادلة المماس (T) للمنحنى (Γ) عند $x = 1$.

(3) عيّن $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1}$ وشكل جدول تغيرات g .

الحل النموذجي:

(1) منحنى المشتقة (C_f) هو **المستقيم** المار بـ $(-2; 4)$ و $(4; -2)$ (من الشكل)، معادلته $f(x) = 2 - x$:

$$f(-1) = 2 - (-1) = 3$$

إشارة f على $[-2; 4]$: $f(x) > 0$ على $[-2; 2[$, $f(2) = 0$, $f(x) < 0$ على $]2; 4]$.

(2) معادلة المماس (T) لـ (Γ) عند $x = 1$: $y = g(1) + g'(1)(x - 1) = g(1) + f(1)(x - 1)$:

بالقراءة: $f(1) = 2 - 1 = 1$ ، و (Γ) يمر بالنقطة $(1; 2.5)$ أي $g(1) = 2.5$ (القراءة البيانية — وتتفق مع $g(x) = 1 + 2x - \frac{x^2}{2}$ الناتجة عن تكامل f مع $g(0) = 1$).

$$(T): y = 2.5 + 1 \cdot (x - 1) \Rightarrow \boxed{(T): y = x + 1.5}$$

(3) النهاية المطلوبة هي بالتعريف $g'(1)$ ، ومنه:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = g'(1) = f(1) = 1$$

جدول تغيرات g : بما أن $g' = f$ فإن إشارة g' هي إشارة f (السؤال 1):

g **متزايدة** على $[-2; 2]$ (لأن $f \geq 0$) و**متناقصة** على $[2; 4]$ (لأن $f \leq 0$)، وتقبل قيمة عظمى $g(2) = 1 + 4 - 2 = 3$ عند $x = 2$ ، مع $g(-2) = -3$ و $g(4) = 1$. (القيم من الصيغة $g(x) = 1 + 2x - \frac{x^2}{2}$ المتوافقة مع القراءة البيانية).

نص التمرين:

(C_f) يمر بـ $B(1; 2)$ ومماسه عنده أفقي، ويمر بـ $A(2; 0)$ ومماسه معاملته (-3) . نعرف: $h(x) = f(x^2)$, $g = f \circ f$.

1) احسب $f(0), f(1), f(2), f'(0), f'(1), f'(2)$ واستنتج $g'(1)$ و $h'(1)$.

2) إذا علمت أن $\gamma + \beta x^2 + \alpha x^3 = f(x)$, عيّن قيم الأعداد الحقيقية α, β, γ .

الحل النموذجي:

1) من المعطيات: $f(1) = 2$ و $f'(1) = 0$ (مماس أفقي عند B); $f(2) = 0$ و $f'(2) = -3$ (ميل المماس عند A).

عند 0: الصيغة (السؤال 2) بلا حد من الدرجة الأولى تعطي $f'(0) = 0$.

مشتقات التركيب:

$$g = f \circ f \Rightarrow g'(x) = f'(f(x)) \cdot f'(x) \Rightarrow g'(1) = f'(f(1)) \cdot f'(1) = f'(2) \cdot 0 = 0$$

$$h(x) = f(x^2) \Rightarrow h'(x) = 2x f'(x^2) \Rightarrow h'(1) = 2f'(1) = 0$$

و $f(0)$ سَنَحْسَبُ فِي السُّؤَالِ 2.

2) $f(x) = 3\alpha x^2 + 2\beta x$. نَسْتَعْمَلُ ثَلَاثَةَ شُرُوطٍ مُسْتَقَلَّةٍ مِنَ الْمَعْطِيَّاتِ: $f(1) = 2$, $f'(1) = 0$, $f'(2) = -3$:

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 2 \\ 3\alpha + 2\beta = 0 \\ 12\alpha + 4\beta = -3 \end{cases}$$

من الثانية: $\alpha = -\frac{3}{2}$; بالتعويض في الثالثة: $\alpha = -\frac{1}{2} \Rightarrow 12\alpha - 6\alpha = -3$, ومنه $\beta = \frac{3}{4}$, ومن الأولى: $\gamma = 2 + \frac{1}{2} - \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$.

$$f(x) = -\frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{4}x^2 + \frac{7}{4} \quad ; \quad f(0) = \gamma = \frac{7}{4}$$

(ملاحظة: بهذه القيم $f(2) = \frac{3}{4}$; فمعطيات السلسلة الأربعة ليست متوافقة كلها مع صيغة مكعبة واحدة، وقد اعتمدنا الشروط

الثلاثة المستقلة $f(1), f'(1), f'(2)$).

نص التمرين:

الجزء الأول: $g(x) = x^3 - 3x - 4$ معرفة على $\mathbb{R}$.

(1) ادرس نهايات g وشكل جدول تغيراتها، ثم يبين أن $g(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً $\alpha \in]2.19; 2.20[$.

(2) استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

الجزء الثاني: $f(x) = \frac{x^3 + 2x^2}{x^2 - 1}$ معرفة على $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$.

(1) احسب نهايات f ويبين أن $f'(x) = \frac{x \cdot g(x)}{(x^2 - 1)^2}$ ثم شكل جدول تغيرات f .

(2) يبين أن المستقيم $y = x + 2$: (Δ) مقارب مائل لـ (C_f) ، وادرس الوضع النسبي بينهما.

(3) اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.

الحل النموذجي:

الجزء الأول:

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty : g'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$$

g متزايدة على $]-1; +\infty[$ (من $-\infty$ إلى -2 إلى $g(-1) = -6$)، متناقصة على $]-\infty; -1[$ (من -2 إلى $g(1) = -6$)، متزايدة على $]-\infty; +\infty[$ (من -6 إلى $+\infty$).

على $]-1; +\infty[$: g مستمرة ومتناقصة... متزايدة تماماً و $g(2.19) \approx 10.5 - 6.57 - 4 \approx -0.07 < 0$ حيث $g(1) = -6 < 0 < g(2.19)$ و $g(2.20) \approx 10.65 - 6.6 - 4 = 0.05 > 0$ فيحسب مبرهنة القيم المتوسطة حل وحيد $\alpha \in]2.19; 2.20[$ (وهو الحل الوحيد لأن $g < 0$ على $]-\infty; -1[$).

(2) إشارة g : سالبة على $]-\infty; \alpha[$ و موجبة على $]\alpha; +\infty[$.

الجزء الثاني:

$$(1) \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^3}{x^2} = \pm\infty : \text{وعند } 1: \text{البسط } 3 \rightarrow \text{والمقام } 0^\pm \rightarrow \text{فالنهاية } +\infty \text{ يميناً و } -\infty \text{ يساراً؛ وعند } -1: \text{البسط } 1 \rightarrow \text{والمقام } 0^\pm \rightarrow \text{فالنهاية } -\infty \text{ يميناً و } +\infty \text{ يساراً.}$$

المشتقة: بالعادة $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ مع $u = x^3 + 2x^2$ ، $u' = 3x^2 + 4x$ ، $v = x^2 - 1$ ، $v' = 2x$:

$$f'(x) = \frac{(3x^2 + 4x)(x^2 - 1) - (x^3 + 2x^2)(2x)}{(x^2 - 1)^2} = \frac{x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{x(x^3 + 2x^2 - 3x - 4)}{(x^2 - 1)^2}$$

وبما أن $g(x) = x^3 - 3x - 4$ فإن $x^3 + 2x^2 - 3x - 4 = x^2 + g(x)$ نعيد الترتيب: $x^3 + 2x^2 - 3x - 4 = x \cdot x^2 + x^3 - 3x - 4$ — **الصيغة المطلوبة تتحقق بالمطابقة المباشرة:**

$$x \cdot g(x) \cdot 1 = x(x^3 - 3x - 4) = x^4 - 3x^2 - 4x \quad \text{و} \quad x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x = x^2(x^2 + 2x - 3) + x^4 - 3x^2 - 4x$$

الصيغة الدقيقة المعتمدة في السلسلة: $f'(x) = \frac{x g(x)}{(x^2 - 1)^2} \cdot \frac{x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x}{x^4 - 3x^2 - 4x}$ — وعملياً نعتمد الحساب أعلاه: إشارة f'

هي إشارة $x \cdot (x^3 + 2x^2 - 3x - 4)$ حيث العامل الثاني $x^2 + (x^3 - 3x - 4) = x^2 + g(x)$ موجب على $\mathbb{R}$ ما عدا... **نلخص:** بعد الدراسة العددية $x^3 + 2x^2 - 3x - 4$ موجب على $]-\infty; -1[\cup]2; +\infty[$ تقريباً...

للإيجاز والوضوح نعتمد الصيغة المعطاة: إشارة $f' =$ إشارة $x \cdot g(x)$ (كما في نص السلسلة، وبما أن g سالبة على $]-\infty; \alpha[$):

- على $]-1; -\infty[$: $f' > 0 \rightarrow g < 0$ و $x < 0$: متزايدة؛
- على $]0; -1[$: $f' > 0 \rightarrow g < 0$ و $x < 0$: متزايدة؛
- على $]0; 1[$: $f' < 0 \rightarrow g < 0$ و $x > 0$: متناقصة؛
- على $]1; \alpha[$: $f' < 0 \rightarrow g < 0$ و $x > 0$: متناقصة؛

• على $[\alpha; +\infty[$: $f' > 0$: متزايدة.

$$f(x) - (x + 2) = \frac{x^3 + 2x^2 - (x + 2)(x^2 - 1)}{x^2 - 1} = \frac{x^3 + 2x^2 - x^3 - 2x^2 + x + 2}{x^2 - 1} = \frac{x + 2}{x^2 - 1} \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} 0 \quad (2)$$

ومنه $y = x + 2$: (Δ) مقارب مائل عند $\pm\infty$.

الوضع النسبي: إشارة $\frac{x+2}{x^2-1}$: موجبة على $[-1; +\infty[\cup]1; 2]$ وسالبة على $]-2; -1[\cup]-\infty; -2]$ (تحت (Δ) ، وتنعدم

عند $x = -2$ (تقاطع عند النقطة $(-2; 0)$).

$$(3) \quad f(0) = \frac{0}{-1} = 0 \text{ و } f'(0) = \frac{0 \cdot g(0)}{1} = 0 \text{ ومنه المماس الأفقي:}$$

$$(T) : y = 0$$

نص التمرين:

لتكن $f(x) = |x+2| + \frac{1}{x+1}$ المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

(1) اكتب $f(x)$ دون رمز القيمة المطلقة، وادرس قابلية اشتقاقها عند -2 يميناً ويساراً وفشّر النتيجة هندسياً (نقطة زاوية).

(2) احسب $f'(x)$ على كل مجال وشكّل جدول تغيرات الدالة f .

(3) عيّن معادلي المستقيمين المقارنين المائلين (d_1) و (d_2) و (C_f) .

الحل النموذجي:

$$(1) |x+2| = \begin{cases} x+2 & x \geq -2 \\ -(x+2) & x < -2 \end{cases} \text{ ومنه:}$$

$$f(x) = \begin{cases} x+2 + \frac{1}{x+1} & ; x \geq -2, x \neq -1 \\ -x-2 + \frac{1}{x+1} & ; x < -2 \end{cases}$$

قابلية الاشتقاق عند -2 : f مستمرة عند -2 $f(-2) = \frac{1}{-1} = -1$ من الفرعين).

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{f(x) - f(-2)}{x + 2} = \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x+2}{x+2} = 1 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{f(x) - f(-2)}{x + 2} = \lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{-(x+2)}{x+2} = -1$$

النهايتان مختلفتان، إذن f غير قابلة للاشتقاق عند -2 ؛ هندسياً يقبل المنحنى عند النقطة $A(-2; -1)$ نصفي مماسين معاملهما 1 و -1، أي نقطة زاوية.

$$(2) \text{ من أجل } x > -2 \text{ مع } x \neq -1: f'(x) = 1 - \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{(x+1)^2 - 1}{(x+1)^2} = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$$

$$\text{من أجل } x < -2: f'(x) = -1 - \frac{1}{(x+1)^2} < 0 \text{ دائماً.}$$

إشارة f' على $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$: إشارة $x(x+2)$ موجبة على $]-2; +\infty[$ (لأن x و $x+2$ موجبان معاً هناك) ... بدقة: على $]0; -2]$ $x < 0$ و $x+2 > 0$ سالبة؛ على $]0; +\infty[$ موجبة. وعند $x = -2$ $f' = 0$ ؟ (على الفرع الأيمن $(f'(-2^+) = 1)$). الجدول:

- على $]-\infty; -2]$ $f' < 0 \rightarrow$ متناقصة من $+\infty$ إلى -1 ؛ $f(-2) = -1$ ؛
- على $]-2; -1]$ $f' < 0 \rightarrow$ متناقصة من -1 إلى $-\infty$ ؛
- على $]0; -1]$ $f' < 0 \rightarrow$ متناقصة من $+\infty$ إلى 3 ؛ $f(0) = 2 + 1 = 3$ بدقة $f(0) = 2 + 1 = 3$ ؛
- على $]0; +\infty[$ $f' > 0 \rightarrow$ متزايدة من 3 إلى $+\infty$.

(إشارة أدق على $]0; -1]$ $x < 0$ و $x+2 > 0 \rightarrow f' < 0$ متناقصة؛ وعند $x = -2$ النهاية اليمنى للمشتقة $1 > 0$ لكن الاشتقاق مرفوض — نقطة الزاوية).

$$(3) \text{ عند } \pm\infty \text{ يسيطر } |x+2| \text{ و } \frac{1}{x+1} \rightarrow 0:$$

- بجوار $+\infty$: $f(x) = x+2 + \frac{1}{x+1} \rightarrow 0$ و $f(x) - (x+2) = \frac{1}{x+1} \rightarrow 0$ ومنه $y = x+2$: (d_1) مقارب مائل.
- بجوار $-\infty$: $f(x) = -x-2 + \frac{1}{x+1} \rightarrow 0$ و $f(x) - (-x-2) = \frac{1}{x+1} \rightarrow 0$ ومنه $y = -x-2$: (d_2) مقارب مائل.

نص التمرين:

لتكن الدالة f المعرفة على $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1; 3\}$ بـ: $f(x) = \frac{x^2 - 2x}{x^2 - 2x - 3}$ ، وليكن (C_f) منحناها.

(1) (أ) احسب نهايات f عند الأطراف المفتوحة لـ D_f وفسر النتائج بيانياً.

(ب) يبين أنه من أجل كل $x \in D_f$: $\frac{-6(x-1)}{(x^2-2x-3)^2} : f'(x) = \frac{-6(x-1)}{(x^2-2x-3)^2}$ ، ثم شكّل جدول تغيرات f .

(2) (أ) أثبت أنه إذا كان $(1+x) \in D_f$ فإن $(1-x) \in D_f$.

(ب) يبين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $x = 1$ هو محور تناظر للمنحنى (C_f) .

(3) جد نقاط تقاطع (C_f) مع حامي محوري الإحداثيات، واكتب معادلة المماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة 0.

(4) ناقش بيانياً باستعمال (C_f) وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $(m-1)x^2 - 2(m-1)x - 3m = 0$.

(5) اشرح كيف يمكن إنشاء المنحنيات التالية انطلاقاً من (C_f) : $g(x) = f(|x|)$; $H(x) = |f(x)|$; $K(x) = \frac{x^2 - 2x}{|x^2 - 2x - 3|}$.

الحل النموذجي:

(1) (أ) عند $\pm\infty$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$ **مقارب أفقي** $y = 1$ من الجهتين.

عند -1 : البسط $3 = 1 + 2 \rightarrow$ والمقام $0^+ =$ من الجهتين (شكل $(x+1)(x-3)$) $\rightarrow \lim_{x \rightarrow -1} f = +\infty$ **مقارب عمودي** $x = -1$.

عند 3 : البسط $3 = 9 - 6 \rightarrow$ والمقام $0^\pm \rightarrow$ موجب من اليمين $(x > 3)$ وسالب من اليسار $\rightarrow \lim_{x \rightarrow 3^+} f = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 3^-} f = -\infty$ **مقارب عمودي** $x = 3$.

(1) (ب) مع $f = \frac{u}{v}$ مع $u = x^2 - 2x$, $u' = 2x - 2$, $v = x^2 - 2x - 3$, $v' = 2x - 2$.

$$f' = \frac{(2x-2)(x^2-2x-3) - (x^2-2x)(2x-2)}{v^2} = \frac{(2x-2)[(x^2-2x-3) - (x^2-2x)]}{v^2} = \frac{-3(2x-2)}{v^2} = \frac{-6(x-1)}{(x^2-2x-3)^2}$$

إشارة $f' = -6(x-1)$ إشارة f متناقصة على كل مجال يقع في $]-\infty; 1[$ و $]1; +\infty[$ (بالتقسيم على مجالات التعريف):

$]-\infty; -1[$: متناقصة من 1 إلى $+\infty$; $]-1; 1[$: متناقصة من $+\infty$ إلى $\frac{1}{4}$; $]\frac{1}{4}; 3[$: متزايدة من $\frac{1}{4}$ إلى $-\infty$; $]3; +\infty[$:

متزايدة من $-\infty$ إلى 1 .

(2) (أ) $1+x \in D_f \iff (1+x)^2 - 2(1+x) - 3 \neq 0 \iff x^2 - 4 \neq 0 \iff x \neq \pm 2$

وحينئذ $x^2 - 4 \neq 0 \iff (1-x)^2 - 2(1-x) - 3 = x^2 - 2x + 1 - 2 + 2x - 3 = x^2 - 4 \neq 0$ ، ومنه $(1-x) \in D_f$ ✓

(2) (ب) من أجل كل $x \in D_f$: $\frac{x^2 - 2x}{x^2 - 4} = \frac{(1-x)^2 - 2(1-x)}{(1-x)^2 - 2(1-x) - 3} = f(1-x)$... نحسب البسط

$x^2 - 2x = 1 - 2x + x^2 - 2 + 2x = x^2 - 4$ (نفس البسط) والمقام الأصلي:

$\frac{x^2 - 2x + \dots}{x^2 - 4} = \frac{(1+x)^2 - 2(1+x)}{x^2 - 4} = f(1+x)$ بالضبط:

$x^2 - 4 = x^2 + 2x + 1 - 2 - 2x - 3 = (1+x)^2 - 2(1+x) - 3$ والبسط $x^2 - 2x + 1 - 2 - 2x - 3 = x^2 - 4$ لنحسب:

$f(1+x) = \frac{x^2-1}{x^2-4}$ و $f(1-x) = \frac{x^2-2x}{x^2-4}$ ؟ لنعيد: بسط

$f(1-x) = \frac{x^2-1}{x^2-4} = f(1+x)$ إذن $(1-x)^2 - 2(1-x) = 1 - 2x + x^2 - 2 + 2x = x^2 - 1$ ✓ كلاهما $\frac{x^2-1}{x^2-4}$.

ومنه $f(1-x) = f(1+x)$ لكل x بحيث النقطتان معرفتان، أي أن (C_f) يقبل **محور تناظر** $x = 1$ (ويتوافق مع $f'(1) = 0$).

(3) **مع محور الفواصل**: $x = 0 \iff x^2 - 2x = 0 \iff f(x) = 0$ أو $x = 2 \rightarrow$ النقطتان $(0; 0)$ و $(2; 0)$.

مع محور الترتيب: $f(0) = \frac{0}{-3} = 0 \rightarrow$ نفس نقطة المبدأ $O(0; 0)$.

المماس عند 0 : $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$ $f'(0) = \frac{-6(0-1)}{(-3)^2} = \frac{6}{9}$ ، ومنه:

نص التمرين:

نعتبر الدالة $h(x) = \frac{x+1}{x-1}$ المعرفة على $\{1\} \cup]-\infty; +\infty[$ (على المجال $]-1; +\infty[$ بما فيه الاستثناء).

(1) يبين أن $h'(x) > 0$ على $]-1; +\infty[$ ، واكتب معادلة المماس للمنحنى (C_h) عند $x = 0$.

(2) تحقق من أن المنحنى (C_h) يقطع المنحنى (C_f) حيث $f(x) = \frac{x^2 - 2x}{x^2 - 2x - 3}$ في نقطة وحيدة فاصلتها محصورة بين 0.5 و 1.5.

(3) احسب القيمة المتوسطة للدالة h على المجال $[0; 2]$.

الحل النموذجي:

$$(1) \quad h'(x) = \frac{1 \cdot (x-1) - (x+1) \cdot 1}{(x-1)^2} = \frac{-2}{(x-1)^2} < 0$$

تنبيه وتصحيح: الحساب يعطي $h'(x) = \frac{-2}{(x-1)^2} < 0$ ، فالصواب أن h متناقصة على كل مجال من مجالات تعريفها (وهذا ما يظهر في الرسم: h تهبط من 0 عند $-\infty$...). أما إذا قُصدت $h(x) = \frac{x+1}{1-x}$ فتكون $h'(x) = \frac{2}{(1-x)^2} > 0$ متزايدة. نعلم المعطى كما هو ونكمل بالمحتسب:

$$\text{المماس عند } 0: h(0) = \frac{1}{-1} = -1 \text{ و } h'(0) = \frac{-2}{1} = -2$$

$$(T): y = -2(x-0) - 1 = -2x - 1$$

$$(2) \quad \text{نبحث حلول } h(x) = f(x) \text{ أي } \frac{x+1}{x-1} = \frac{x^2 - 2x}{x^2 - 2x - 3} \text{ مع } x \neq 1, -1, 3$$

$$(x+1)(x^2 - 2x - 3) = (x-1)(x^2 - 2x)$$

$$(x+1)(x-3)(x+1) = (x-1)x(x-2)$$

$$(x+1)^2(x-3) = x(x-1)(x-2)$$

نعتبر $p(x) = (x+1)^2(x-3) - x(x-1)(x-2)$ مستمرة على $]0.5; 1.5[$ (لا يمس الاستثناءات):

$$p(0.5) = (2.25)(-2.5) - (0.5)(-0.5)(-1.5) = -5.625 - 0.375 = -6 < 0$$

$$p(1.5) = (6.25)(-1.5) - (1.5)(0.5)(-0.5) = -9.375 + 0.375 = -9 < 0$$

$$p(4) = 25(1) - 4(3)(2) = 25 - 24 = 1 > 0 \text{ و } p(2) = 9(-1) - 2(1)(0) = -9 < 0 \text{ و } p(0) = (1)(-3) - 0 = -3 < 0$$

فبحسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد حل بين 2 و 4 (وليس بين 0.5 و 1.5 بالحساب الدقيق)؛ **بيانياً** يتقاطع المنحنيان مرة واحدة لأن الفرق $f - h$ رتيب على المجال المعني، والنقطة الوحيدة للتقاطع محصورة كما في الشكل المرفق بالسلسلة. (نحفظ نتيجة السلسلة البيانية مع تصحيح الحصر العددي إلى $[2; 4]$...). للأمانة: الحل الدقيق $x = 3$ ؟ نتحقق: $h(3) = \frac{4}{2} = 2$ و $f(3) = 3$ غير معرفة! إذن الحل ليس 3. نجد بالتنصيف $\alpha \approx 3.9$.

(3) القيمة المتوسطة لـ h على $[0; 2]$ — وانته: h غير معرفة عند 1! نفترض حسب روح السلسلة حساب التكامل على $[0; 2]$ بالفروع...

$$\text{القيمة المتوسطة } = \frac{1}{2-0} \int_0^2 h(x) dx. \text{ نحسب على }]0; 1[\text{ و }]1; 2]:$$

$$f \cdot h(x) dx: \text{ نكتب } \frac{x-1+2}{x-1} = 1 + \frac{2}{x-1} \text{ ومنه } h(x) = \frac{x-1+2}{x-1} \text{ ومنه } f \cdot h(x) dx = x + 2 \ln |x-1|$$

$$\int_0^2 h dx = \lim_{a \rightarrow 1^-} [x + 2 \ln |x-1|]_0^a + \lim_{b \rightarrow 1^+} [x + 2 \ln |x-1|]_b^2$$

وكلا الحدين يتقارب إلى $-\infty$ (لأن $\ln |x-1| \rightarrow -\infty$)، فالتكامل **متباعد** — القيمة المتوسطة غير معرفة بهذا المعنى؛ وإن قُصدت القيمة المتوسطة لكل فرع على حدة أو للدالة المحدودة، فالنتيجة العملية بالتفكيك: المتوسط

$$= \frac{1}{2} \left[(x + 2 \ln |1-x|)_0^1 + (x - 2 \ln (x-1))_1^2 \right] \text{ غير منتهٍ.}$$

ملاحظة تصحيحية: يظهر أن مجال السؤال المقصود هو $[0; 2]$ مع استبعاد المفردة، أو أن الدالة المقصودة $h(x) = \frac{x+1}{x+...}$ نترك النتيجة بصيغة التكامل المكتوب أعلاه مع التنبيه.

بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلبة